



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2024



I. Thông tin về giảng viên

- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:



II. Thông tin chung về học phần

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về:
 - Cơ sở dữ liệu
 - Hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 - Kỹ năng phân tích, thiết kế, tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ
 - Kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ trong việc phát triển ứng dụng.
- Sinh viên có khả năng:
 - Thiết kế
 - Tạo lập
 - Cài đặt
 - Truy vấn, thao tác trên cơ sở dữ liệu



III. Nội dung chính của học phần

- Chủ đề 1: Tổng quan về CSDL
- Chủ đề 2: Mô hình dữ liệu quan hệ
- Chủ đề 3: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu
- Chủ đề 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu (tiếp)
- Chủ đề 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu (tiếp)
- Chủ đề 6: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu
- Chủ đề 7: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu (tiếp)
- Chủ đề 8: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu (tiếp)
- Chủ đề 9: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu (tiếp)



IV. Quy định chung của học phần

- Quy định về điều kiện dự thi kết thúc học phần
 - Sinh viên phải **tham dự lớp học tối thiểu 80%** trên lớp học;
 - **Đạt 8,0 điểm** bài kiểm tra trắc nghiệm trên LMS trở lên theo mỗi chủ đề, không giới hạn số lần làm trong thời gian **1 tuần sau buổi học**.



V. Hướng dẫn và quy định về kiểm tra đánh giá của học phần

Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Trọng số
A1. Đánh giá chuyên cần (quá trình)		20%
Tham dự lớp học	Có mặt tối thiểu 80% giờ trên lớp	5%
Điểm các bài trắc nghiệm theo chủ đề/buổi trên LMS	Điểm TB lần 1 của các bài trắc nghiệm sau mỗi chủ đề.	15%
A2. Đánh giá kỹ năng thường xuyên (quá trình)		30%
Bài kiểm tra kỹ năng	1 bài kiểm tra/1 tín chỉ	
A3. Đánh giá kết thúc học phần		50%
Bài thi kết thúc học phần	Thực hiện theo đề cương và kế hoạch của nhà trường	



V. Hướng dẫn và quy định về kiểm tra đánh giá của học phần

- **[ĐIỂM HP]** = $[TDL] \times 5\% + [TBTN1] \times 15\% + [TBKT] \times 30\% + [THI] \times 50\%$ Trong đó:
- **[ĐIỂM HP]**: Điểm tổng kết của học phần (môn học)
- **[TDL]**: Điểm ý thức, thái độ và thời gian tham gia các buổi học trên lớp
- **[TBTN1]**: Điểm trung bình lần 1 các bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi buổi học trên LMS.
- **[TBKT]**: Điểm trung bình các bài kiểm tra kỹ năng tương ứng với mỗi tín chỉ.
- **[THI]**: Điểm thi kết thúc học phần



Tài liệu tham khảo

- Tài liệu học tập chính

- [1]. Lê Tiến Vương, (2001), Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, Nhà xuất bản thống kê.
- [2]. Vũ Đức Thi (1997), Giáo trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản thống kê.
- [3]. Phạm Hữu Khang (2010), SQL Server 2005 - Lập trình T – SQL, NXB Lao động xã hội.

- Tài liệu tham khảo

- [4]. Vũ Đức Thái (2016), Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.
- [5]. Nguyễn Xuân Huy(2003), Bài tập cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản thống kê.
- [6]. Đoàn Thiện Ngân (2007), Lập trình SQL căn bản, NXB Khoa học kỹ thuật.
- [7]. Nguyễn Nam Thuận (2010), Hướng dẫn tự học SQL Server 2005 Express, NXB Khoa học kỹ thuật.



VII. Chủ đề 1: Tổng quan về CSDL

1. Mục tiêu

- Bài học cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ CSDL, mô hình dữ liệu và hệ quản trị CSDL

2. Nội dung

- Hiểu được các khái niệm, cách tổ chức, quản lý dữ liệu trong CSDL và hệ quản trị CSDL
- Phân biệt được các mô hình dữ liệu.

3. Hiểu được các khái niệm, cách tổ chức, quản lý dữ liệu trong CSDL và hệ quản trị CSDL

3.1. Cơ sở dữ liệu

3.2. Hệ cơ sở dữ liệu

3.3 Tiêu đề 3: Hệ QTCSDL



VII. Chủ đề 1: Tổng quan về CSDL (tiếp)

4. Phân biệt được các mô hình dữ liệu

- 4.1. Mô hình dữ liệu mạng
- 4.2. Mô hình dữ liệu phân cấp
- 4.3. Mô hình thực thể kết hợp
- 4.4. Mô hình dữ liệu quan hệ
- 4.5. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
- 4.6. Mô hình dữ liệu phân tán
- 4.7. Mô hình dữ liệu suy diễn

5. Giao nhiệm vụ tự học

Làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống LMS



Tổng quan về Cơ sở dữ liệu



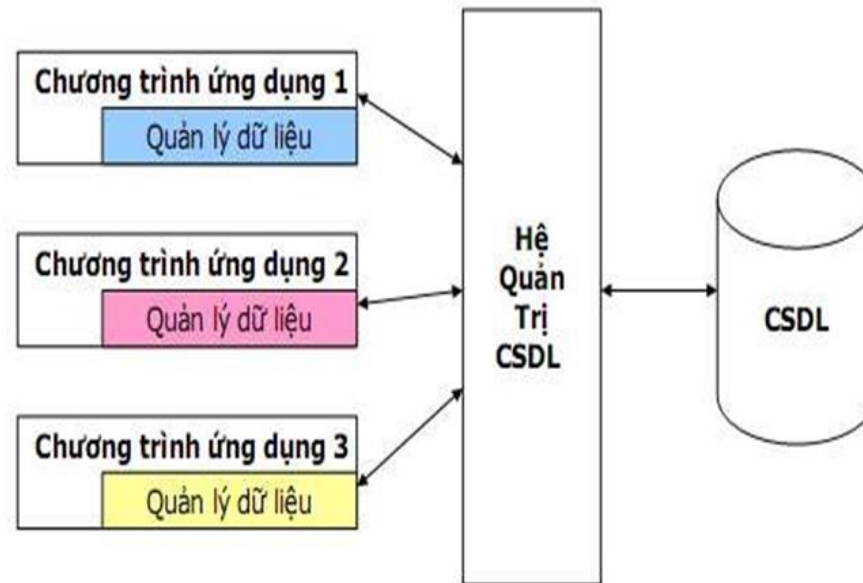
Nội dung chính

1. Cơ sở dữ liệu
2. Hệ cơ sở dữ liệu
3. Các mô hình dữ liệu
4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu



1.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu

Định nghĩa: Một tập hợp dữ liệu **có cấu trúc**, **được lưu trữ** trong máy tính theo cách đặc biệt, có thể được **tiếp cận theo những cách khác nhau**.



1.2. Phân loại cơ sở dữ liệu

Theo loại dữ liệu:

- **Cấu trúc:** Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc xác định trước, dễ quản lý và truy cập.

Ví dụ: Dữ liệu trong bảng tính Excel, hệ quản trị CSDL quan hệ.

- **Phi cấu trúc:** Dữ liệu thô, không có cấu trúc cố định, khó quản lý và khai thác.

Ví dụ: Hình ảnh, video, văn bản, email.

- **Bán cấu trúc:** Dữ liệu có cấu trúc linh hoạt hơn dữ liệu có cấu trúc, thường sử dụng các thẻ để mô tả. Ví dụ: Dữ liệu XML, JSON.



1.2. Phân loại cơ sở dữ liệu

Theo hình thức lưu trữ, mô hình tổ chức:

- **Cơ sở dữ liệu dạng tệp:** Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các tệp tin.
Ví dụ: Tệp .mdb (Microsoft Access), .dbf (dBase, Foxpro).
- **Cơ sở dữ liệu quan hệ:** Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu (quan hệ) có liên kết với nhau.
Ví dụ: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
- **Cơ sở dữ liệu phân cấp:** Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc cây thư mục.



1.2. Phân loại cơ sở dữ liệu

Theo đặc tính sử dụng:

- **Cơ sở dữ liệu hoạt động:** Dữ liệu được cập nhật liên tục, phản ánh hoạt động hiện tại.

Ví dụ: CSDL quản lý bán hàng, quản lý kho.

- **Cơ sở dữ liệu kho:** Dữ liệu lịch sử được lưu trữ để phân tích, không thay đổi.

Ví dụ: CSDL báo cáo tài chính, phân tích thị trường.

- **Cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa:** Lưu trữ ngữ nghĩa của thông tin, cho phép máy móc hiểu và xử lý.



1.2. Phân loại cơ sở dữ liệu

Theo mô hình triển khai:

- **Cơ sở dữ liệu tập trung:** Dữ liệu được lưu trữ tại một vị trí duy nhất.
- **Cơ sở dữ liệu phân tán:** Dữ liệu được phân bố trên nhiều máy tính, nhiều vị trí.
- **Cơ sở dữ liệu tập trung có bản sao:** Kết hợp giữa tập trung và phân tán, có bản sao dữ liệu ở nhiều nơi.



1.3. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
- Hạn chế trùng lặp dữ liệu.
- Dễ dàng truy cập, thay đổi, thống kê dữ liệu.
- Dễ dàng chia sẻ, phân phối dữ liệu.



1.4. Vấn đề cần giải quyết của cơ sở dữ liệu

- Tính chủ quyền của dữ liệu: An toàn, chính xác, ngữ nghĩa.
- Bảo mật và phân quyền truy cập.
- Xử lý tranh chấp dữ liệu khi truy cập đồng thời.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố.



1.5. Đối tượng sử dụng

- Người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA).
- Người phân tích và thiết kế hệ thống.
- Người viết chương trình ứng dụng.
- Người dùng cuối.

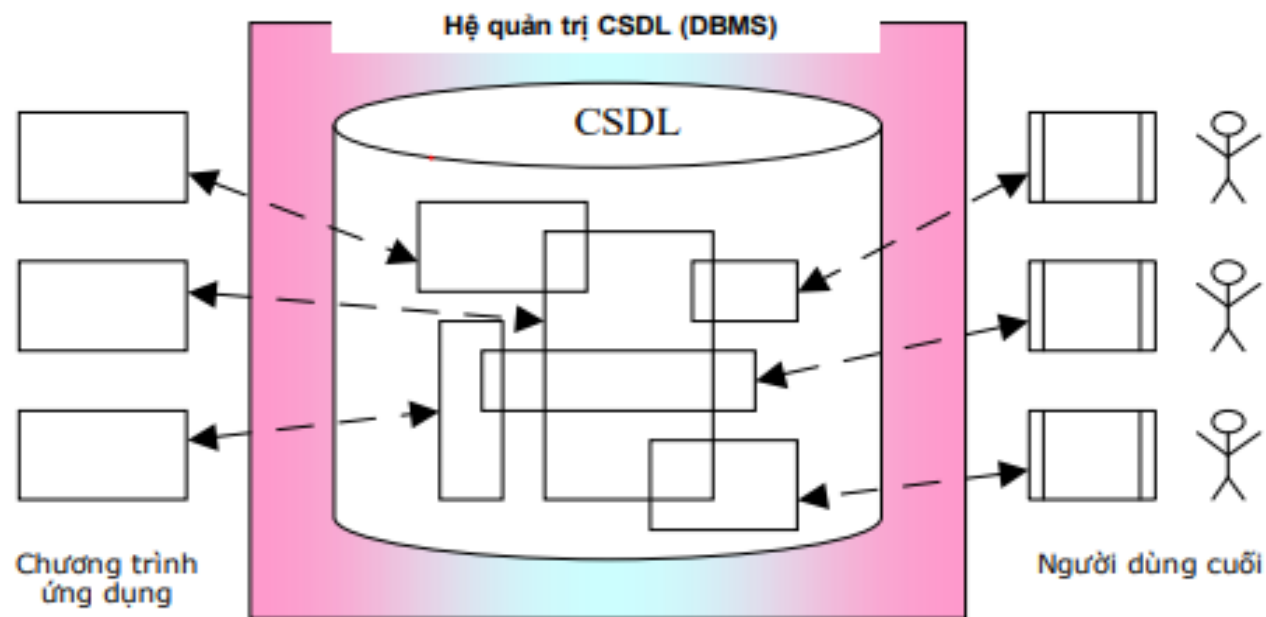


1.6. Ứng dụng

- Quản lý hệ thống thông tin.
- Lưu trữ và xử lý thông tin trong doanh nghiệp.
- Nghiên cứu khoa học, giảng dạy.
- Tổ chức thông tin đa phương tiện.

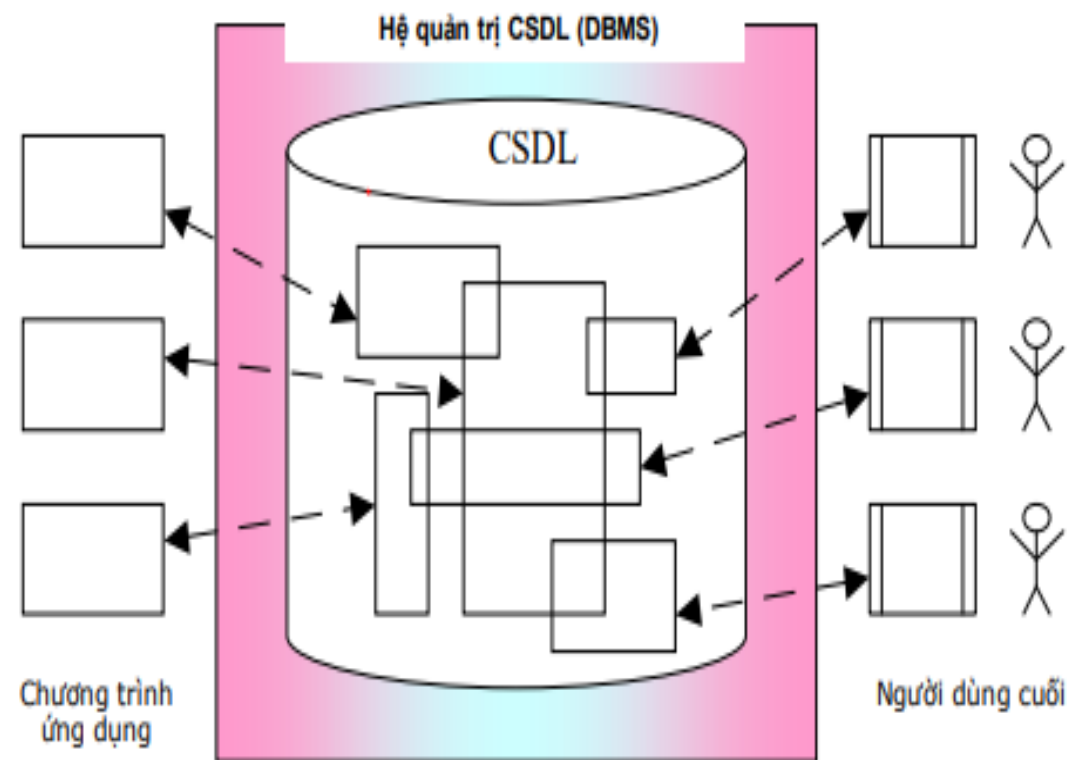
2.1. Khái niệm Hệ cơ sở dữ liệu

- Hệ cơ sở dữ liệu tập trung vào việc tạo, duy trì và sử dụng cơ sở dữ liệu cho các tổ chức và người dùng cuối.



2.2. Thành phần của hệ cơ sở dữ liệu

- **Dữ liệu:** Tập hợp các thông tin được lưu trữ.
- **Phần cứng:** Máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng.
- **Phần mềm:** Hệ quản trị CSDL, các công cụ hỗ trợ.
- **Người dùng:** DBA, lập trình viên, người dùng cuối.





2.2. Thành phần của hệ cơ sở dữ liệu

Dữ liệu

➤ Tính tích hợp:

- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, tăng cường hiệu quả lưu trữ.
- Sử dụng tham chiếu để kết nối thông tin giữa các bảng.
- Ví dụ: Danh sách nhân viên và bảng lương chỉ cần lưu trữ một bản họ tên duy nhất.

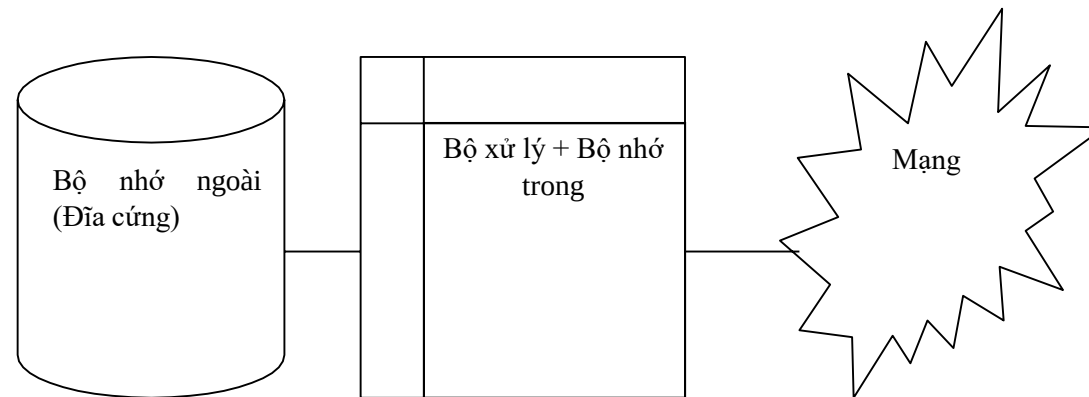
➤ Tính chia sẻ:

- Mỗi người dùng có thể truy cập phần thông tin phù hợp với nhu cầu.
- Cho phép nhiều người dùng truy cập dữ liệu cùng lúc.
- Đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng dữ liệu.

2.2. Thành phần của hệ cơ sở dữ liệu

Phần cứng

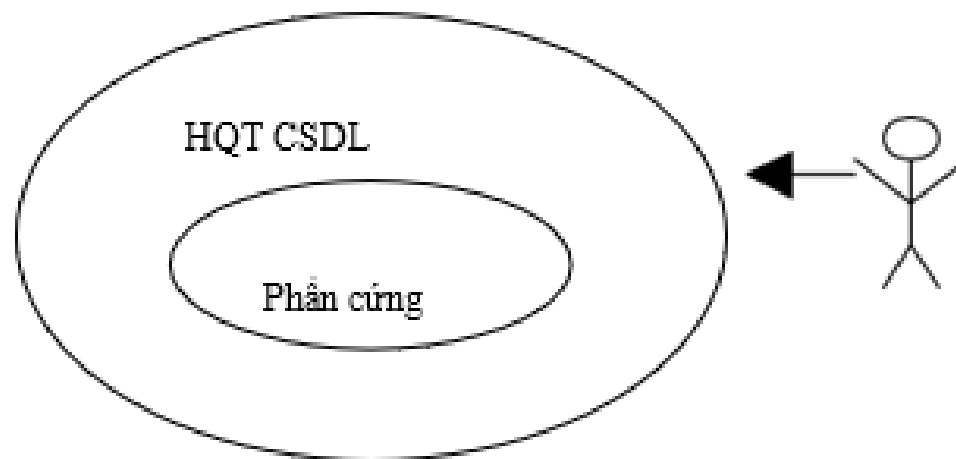
- Bộ nhớ ngoài
- Bộ xử lý và bộ nhớ trong



2.2. Thành phần của hệ cơ sở dữ liệu

Phần mềm

- **Vị trí:** Giữa người dùng và dữ liệu vật lý. DBMS
- **Vai trò:** Cầu nối giúp người dùng tương tác với dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả.





Hệ cơ sở dữ liệu

2.2. Thành phần của hệ cơ sở dữ liệu

Người dùng

- **Lập trình viên CSDL:** Viết chương trình sử dụng CSDL (thông qua ngôn ngữ như SQL, COBOL,...) để thêm, bớt, cập nhật dữ liệu.
- **Người dùng cuối:** Sử dụng các chương trình/ứng dụng có sẵn (được lập trình viên xây dựng) để truy cập và thao tác với dữ liệu.

Ví dụ: Giao diện truy vấn dữ liệu, phần mềm quản lý bán hàng,...

- **Quản trị CSDL:** Đảm bảo CSDL hoạt động ổn định, bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

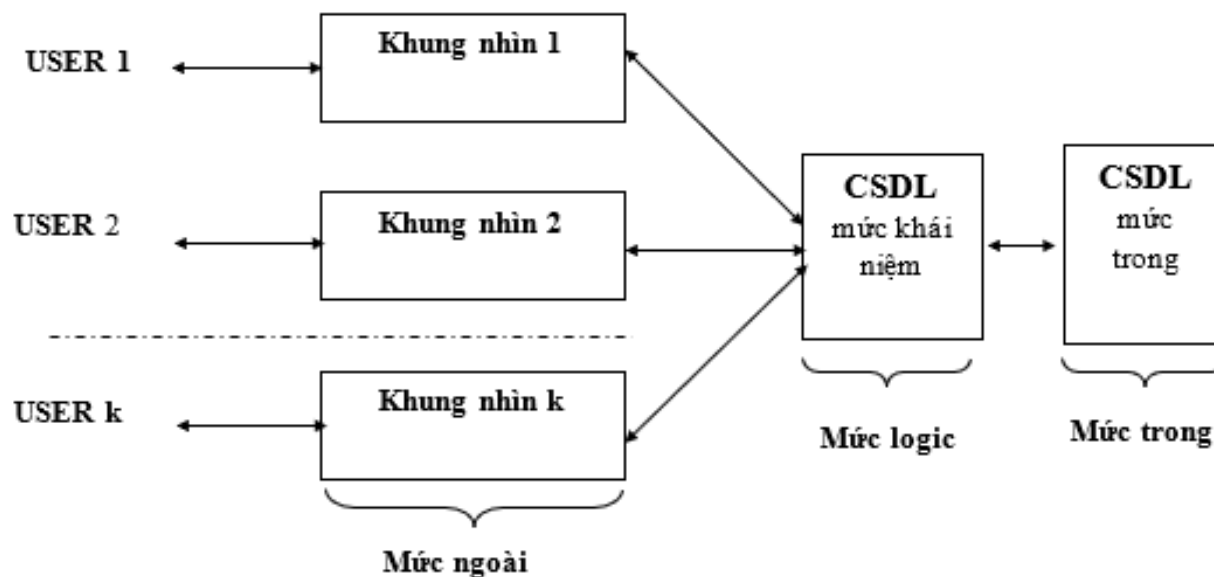


2.3. Ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu

- Độc lập dữ liệu.
- Giảm thiểu dữ liệu dư thừa.
- Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- Tăng tính dùng chung.
- Tăng khả năng phát triển ứng dụng.
- Chuẩn hóa cao.
- Cải thiện chất lượng dữ liệu.
- Giảm chi phí bảo trì.

2.4. Kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu

- **Mức trong (vật lý):** Cách thức dữ liệu được lưu trữ vật lý.
- **Mức quan niệm (logic):** Cấu trúc logic của dữ liệu, mối quan hệ giữa chúng.
- **Mức ngoài (khung nhìn):** Giao diện cho người dùng và ứng dụng truy cập dữ liệu.



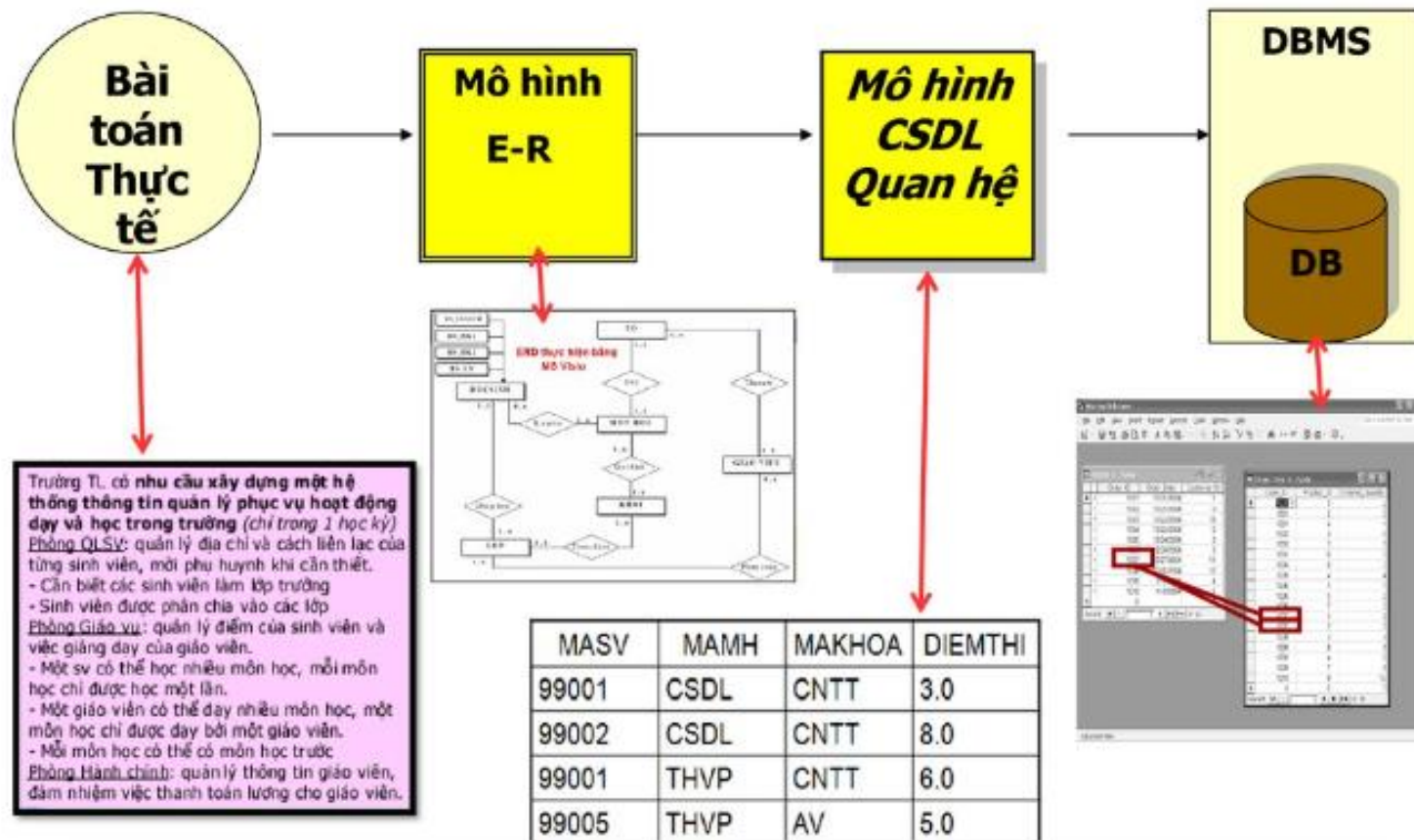


Các mô hình dữ liệu

- 3.1. Mô hình dữ liệu mạng
- 3.2. Mô hình dữ liệu phân cấp
- 3.3. Mô hình thực thể kết hợp
- 3.4. Mô hình dữ liệu quan hệ
- 3.5. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
- 3.6. Mô hình dữ liệu phân tán
- 3.7. Mô hình dữ liệu suy diễn

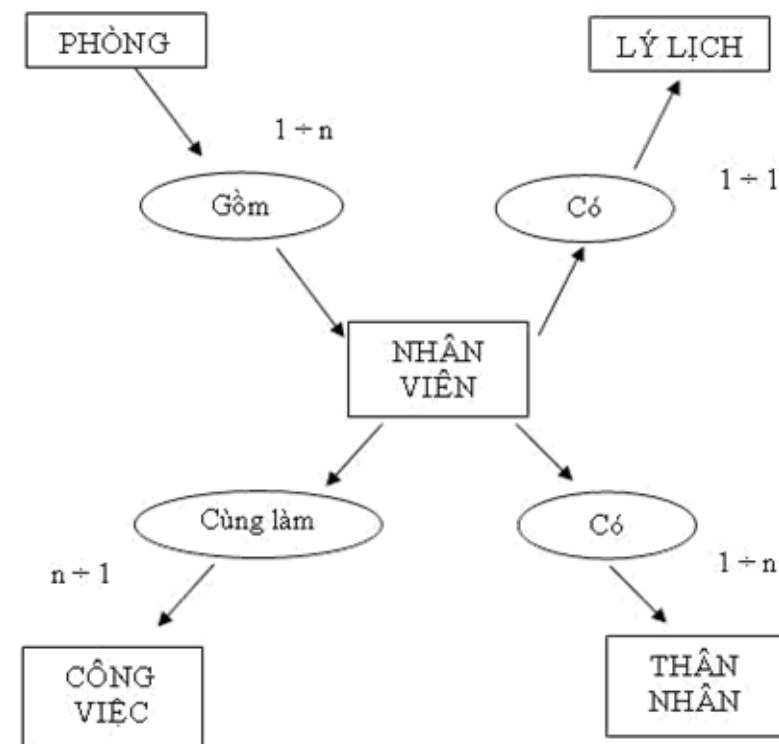
Các mô hình dữ liệu

Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu



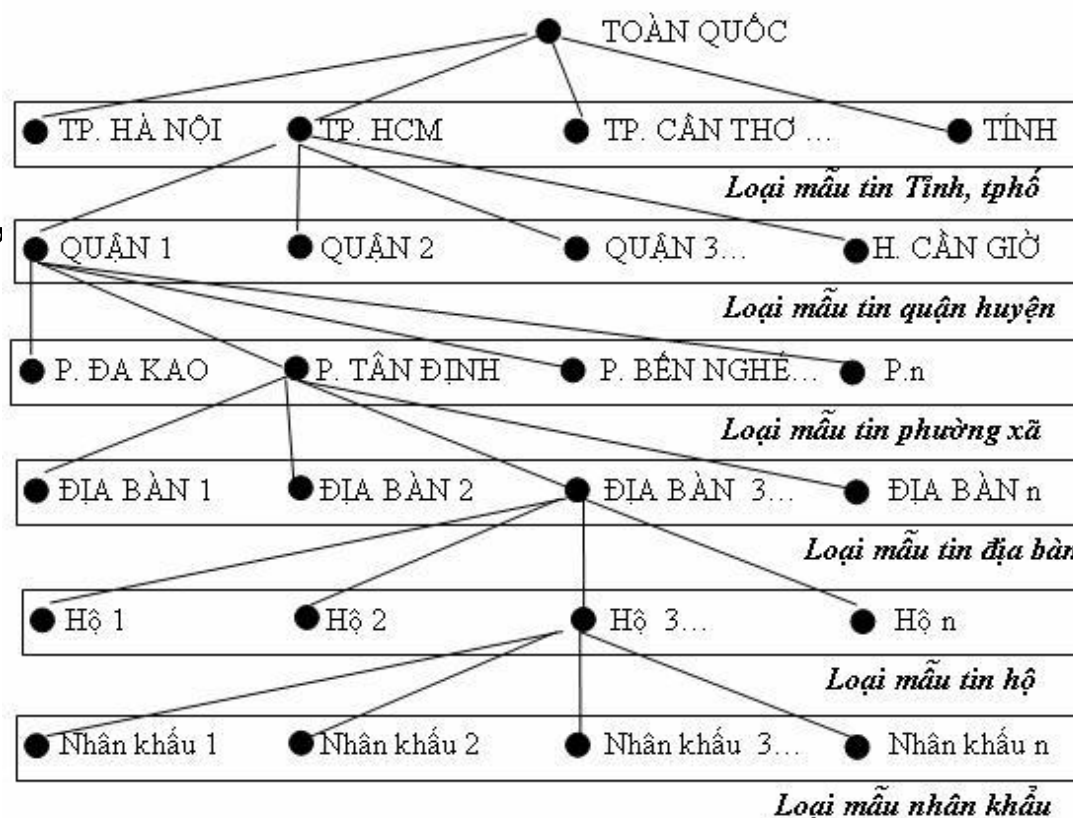
3.1 Mô hình dữ liệu mạng

- Biểu diễn bằng đồ thị có hướng.
- Gồm các khái niệm: Loại mẫu tin, bản ghi, loại liên hệ.
- **Ưu điểm**: Đơn giản; dễ sử dụng
- **Hạn chế**: Không thích hợp trong việc biểu diễn CSDL lớn



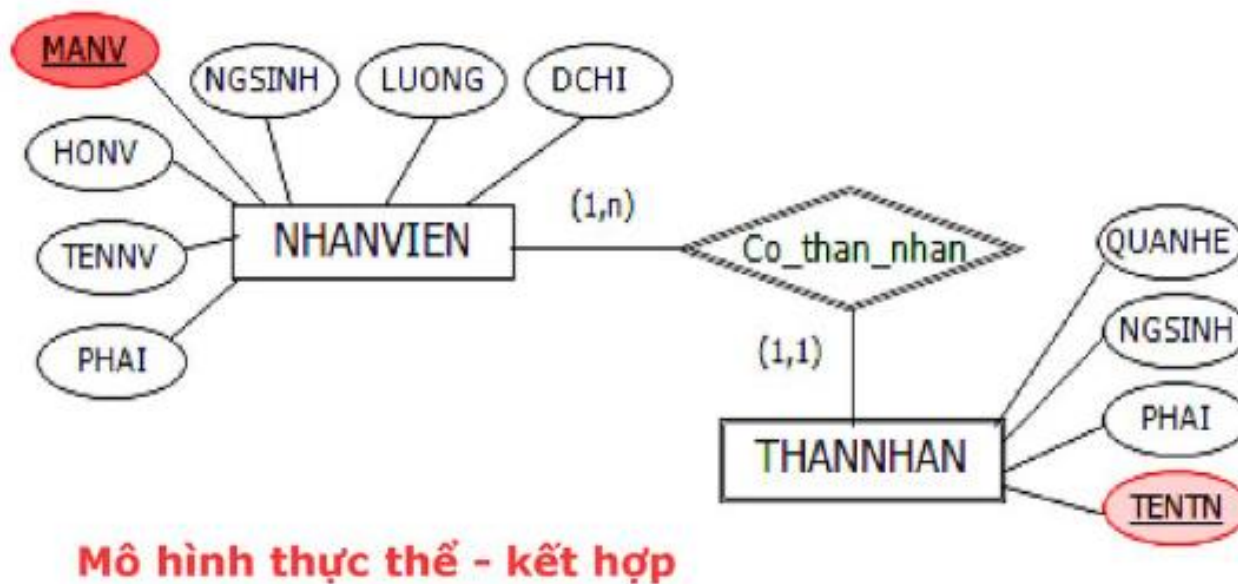
3.2. Mô hình dữ liệu phân cấp

- Biểu diễn bằng cấu trúc cây.
- Mỗi quan hệ cha-con giữa các thực thể.



3.3. Mô hình thực thể kết hợp (ER - Entity Relationship)

- Biểu diễn thế giới thực bằng các thực thể và mối quan hệ.
- Sử dụng các khái niệm: Tập thực thể, thuộc tính, khóa, kết hợp.





3.4. Mô hình dữ liệu quan hệ

- Dữ liệu được tổ chức trong các bảng (quan hệ).
- Các khái niệm: Quan hệ, thuộc tính, bộ, khóa chính, khóa ngoài.
- Một cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ thực chất là một tập các bảng mà:
 - Mỗi bảng gọi là một quan hệ/ kiểu thực thể/ tệp.
 - Mỗi hàng gọi là một bộ/ thực thể/ bản ghi.
 - Mỗi cột gọi là một thuộc tính/ trường.



Các mô hình dữ liệu

3.4. Mô hình dữ liệu quan hệ

Ví dụ: CSDL quản lý bán hàng

- Khách
- Hàng
- Hoadon

Mã Khách	Tên Khách	Tuổi	Địa Chỉ
KH1	A	20	Hà nội
KH2	B	21	Hà tây
KH3	C	19	Thái Nguyên

Mã Hàng	Tên Hàng	Giá	ĐVT	Màu
MH1	Bóng rổ	500	Quả	Vàng
MH2	Bóng đá	150	Quả	Đỏ
MH3	Bóng chuyền	100	Quả	Xanh

Mã Khách	Mã Hàng	Số Lượng
KH1	MH2	50
KH1	MH3	40
KH2	MH3	60
KH2	MH1	90
KH3	MH 3	80

3.5. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

- Kết hợp dữ liệu và phương thức xử lý.
- Các tính chất: Đóng gói, kế thừa, đa hình.

Object 1: Maintenance Report

Date	
Activity Code	
Route No.	
Daily Production	
Equipment Hours	
Labor Hours	

Object 1 Instance

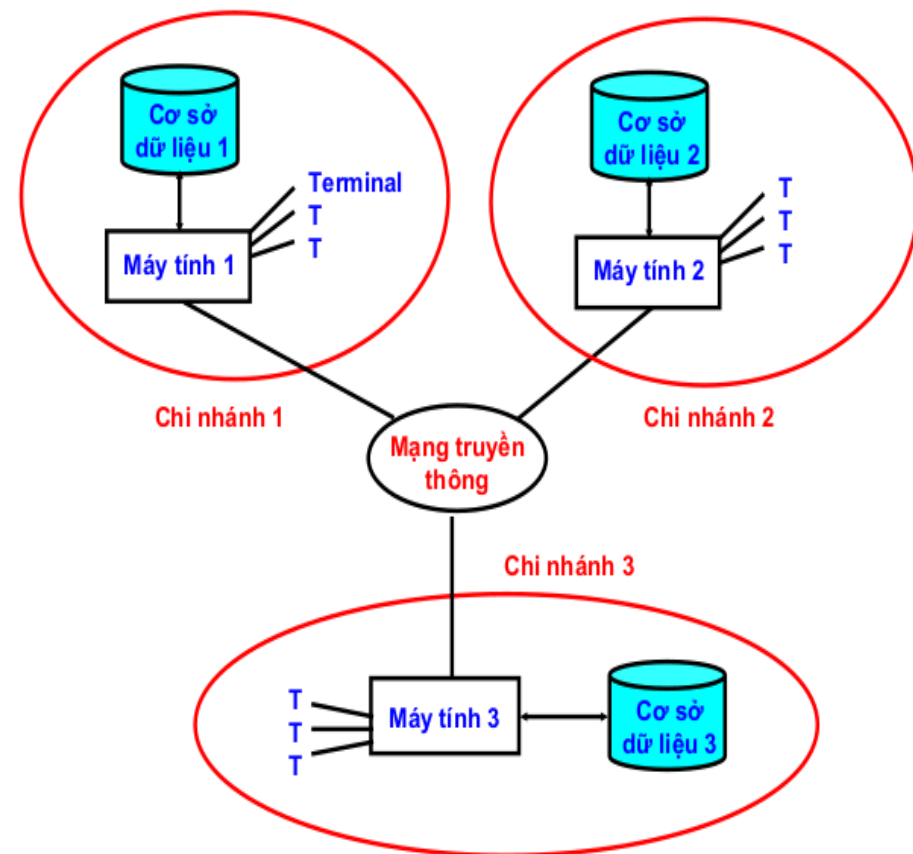
01-12-01
24
I-95
2.5
6.0
6.0

Object 2: Maintenance Activity

Activity Code	
Activity Name	
Production Unit	
Average Daily Production Rate	

3.6. Mô hình dữ liệu phân tán

- Dữ liệu được phân bố trên nhiều vị trí, liên kết logic với nhau.
- **Ưu điểm:**
 - Hệ thống có thể mở rộng dễ dàng
 - Tăng tốc độ truy cập dữ liệu
 - Nếu một nút gặp sự cố, các nút khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động
 - Tránh tình trạng quá tải tại một điểm duy nhất
 - Dữ liệu lưu trữ gần với người dùng, trải nghiệm người dùng tốt hơn.
- **Nhược điểm:** khó quản lý, chi phí cao, bảo mật





Các mô hình dữ liệu

3.7. Mô hình dữ liệu suy diễn

- Kết hợp CSDL và hệ chuyên gia, cho phép suy luận trên dữ liệu.
- Mục tiêu: Vừa lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn, vừa có khả năng suy luận
- Hạn chế: Khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn còn yếu.
- Hệ CSDL suy diễn mở ra hướng phát triển mới cho việc quản lý và khai thác thông tin hiệu quả hơn.



Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

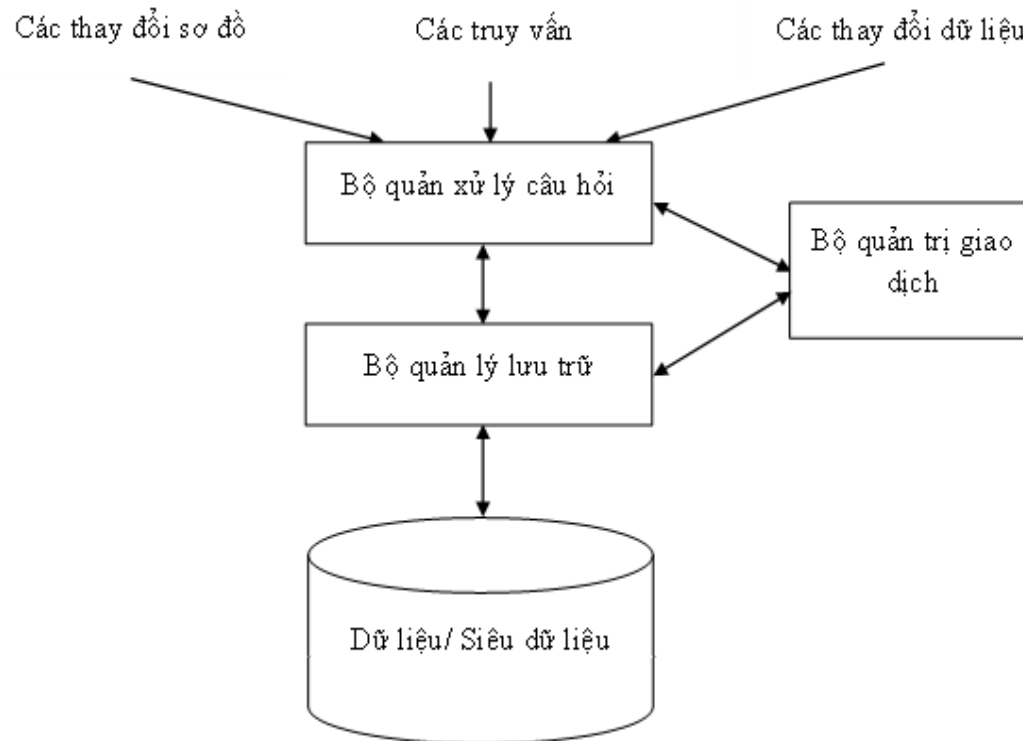
4.1. Khái niệm

- HQT CSDL là một phần mềm cho phép tạo lập CSDL và điều khiển hoặc truy nhập CSDL đó, đặc biệt HQT CSDL đảm bảo tính độc lập dữ liệu
- Database management system (DBMS)



4.2. Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- **Dữ liệu, siêu dữ liệu:** Thông tin được lưu trữ.
- **Bộ quản lý lưu trữ:** Quản lý việc lưu trữ vật lý.
- **Bộ xử lý câu hỏi:** Xử lý truy vấn và cập nhật.
- **Bộ quản trị giao dịch:** Đảm bảo tính toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu.





Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4.3. Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Tạo lập CSDL.
- Cập nhật và khai thác dữ liệu.
- Điều khiển truy cập CSDL: Bảo mật, phân quyền, duy trì tính nhất quán.



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!